UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE
Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 8

ELABORAÇÃO E REGISTO DO PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

Material didáctico para pós-graduação e doutoramento

Formador: Fernando Mucomole

Enquadramento do módulo

Questão central

Como transformar uma pergunta de investigação num plano metodológico rigoroso, transparente e executável?

O protocolo de revisão sistemática define antecipadamente:

- A pergunta e os objectivos da revisão;
- Os critérios de elegibilidade;
- As fontes e os procedimentos de pesquisa;
- Os métodos de selecção e extracção de dados;
- A avaliação do risco de viés;
- A estratégia de síntese e análise;
- O registo e a gestão de alterações.

Ideia fundamental

O protocolo não é uma formalidade administrativa: é o plano científico que orienta a execução da revisão.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Explicar a função científica de um protocolo;
2. Distinguir protocolo, registo e relatório final;
3. Formular perguntas e objectivos coerentes;
4. Definir critérios de elegibilidade operacionais;
5. Especificar métodos de pesquisa e selecção;
6. Planear a extracção e a avaliação do risco de viés;
7. Definir estratégias de síntese narrativa ou quantitativa;
8. Seleccionar uma plataforma de registo apropriada;
9. Documentar alterações metodológicas;
10. Redigir um protocolo pronto para avaliação científica.

1. Fundamentos do protocolo de revisão sistemática

Definição

Um protocolo de revisão sistemática é um plano metodológico estruturado que especifica como a revisão será conduzida.

Deve estabelecer, antes da conclusão das principais etapas:

- O problema e a pergunta de investigação;
- Os critérios de inclusão e exclusão;
- As fontes de informação;
- Os procedimentos de pesquisa e selecção;
- Os dados a recolher;
- Os métodos de avaliação e síntese.

Princípio metodológico

O protocolo deve ser elaborado antes da selecção definitiva dos estudos e, sempre que possível, antes da síntese dos resultados.

Funções científicas e operacionais

Função	**Contributo do protocolo**
Planeamento	Define antecipadamente as etapas da revisão.
Coerência metodológica	Alinha pergunta, critérios, dados e síntese.
Transparência	Explicita as decisões metodológicas.
Reprodutibilidade	Permite compreender e reproduzir os procedimentos.
Prevenção de enviesamento	Reduz decisões influenciadas pelos resultados.
Coordenação	Uniformiza os procedimentos da equipa.
Avaliação científica	Permite avaliar a viabilidade e qualidade do plano.
Actualização	Facilita a comparação entre versões.

Protocolo, registo e relatório final

Documento	Finalidade	Momento
Protocolo	Descrever os métodos planeados.	Antes da execução integral.
Registo	Criar um registo estruturado, datado e consultável.	Prospectivamente, quando possível.
Relatório final	Apresentar os métodos aplicados, resultados e conclusões.	Após a execução da revisão.

Atenção

O protocolo descreve o que se planeia fazer. O relatório final descreve o que foi realmente feito.

As alterações entre o plano e a execução devem ser identificadas e justificadas.

2. Estrutura global do protocolo

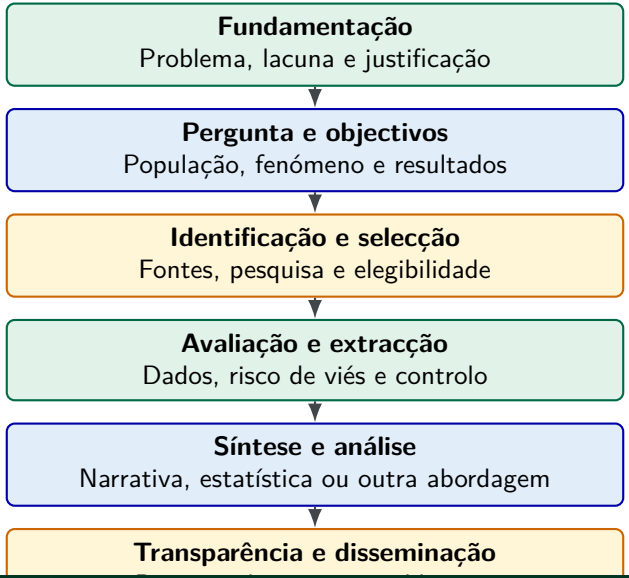
Um protocolo completo pode incluir:

1. Título e identificação;
2. Autores e responsabilidades;
3. Resumo estruturado;
4. Introdução e justificação;
5. Pergunta e objectivos;
6. Critérios de elegibilidade;
7. Fontes e estratégia de pesquisa;
8. Gestão dos registos;
9. Selecção dos estudos.
10. Extracção de dados;
11. Avaliação do risco de viés;
12. Plano de síntese;
13. Análise estatística;
14. Viés de publicação;
15. Certeza da evidência;
16. Ética e financiamento;
17. Registo e alterações;
18. Referências e anexos.

Adaptação

A estrutura deve corresponder ao tipo de revisão e à natureza da evidência que se pretende reunir.

Arquitectura conceptual do protocolo



3. Título, autores e responsabilidades

Título científico

Deve identificar o tema, o âmbito e, sempre que possível, a população, o fenómeno ou o contexto central.

Exemplo

Utilização da inteligência artificial generativa no ensino superior: protocolo de revisão sistemática da literatura.

O protocolo deve identificar:

- Autores e afiliações institucionais;
- Autor correspondente;
- Responsabilidades metodológicas;
- Responsável pela integridade do projecto;
- Consultores e especialistas envolvidos;
- Financiamento e papel dos financiadores.

Resumo estruturado do protocolo

O resumo deve apresentar, de forma concisa:

1. Contexto e justificação;
2. Objectivo principal;
3. Métodos e critérios de elegibilidade;
4. Fontes de informação previstas;
5. Métodos de selecção e extracção;
6. Plano de avaliação e síntese;
7. Registo e disseminação previstos.

Recomendação

Os limites de palavras e a estrutura do resumo devem seguir as instruções da revista, repositório ou instituição destinatária.

4. Introdução e justificação científica

A introdução deve estabelecer a relevância da revisão e explicar a incerteza que se pretende esclarecer.

Quatro perguntas orientadoras

1. Qual é o problema?
2. O que já se conhece?
3. O que permanece incerto?
4. Por que razão é necessária uma revisão sistemática?

Possíveis origens de uma lacuna científica:

- Resultados contraditórios;
- Ausência de síntese de uma área emergente;
- Diferenças metodológicas entre estudos;
- Cobertura geográfica limitada;
- Falta de avaliação de determinados resultados;
- Necessidade de actualizar uma revisão anterior.

Exemplo: justificação científica

Tema: inteligência artificial no ensino superior

A utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa no ensino superior tem suscitado interesse científico devido às suas possíveis implicações nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação.
Apesar do crescimento da literatura, os estudos podem diferir quanto aos contextos institucionais, tecnologias analisadas, desenhos de investigação e resultados avaliados.
Uma revisão sistemática permitirá identificar e organizar a evidência disponível, caracterizar os contextos estudados e analisar convergências, divergências e limitações da investigação.

Nota

A justificação deve ser sustentada por referências científicas e por pesquisa preliminar da literatura.

5. Formulação da pergunta de investigação

A pergunta deve ser clara, delimitada e compatível com o tipo de revisão.

Estrutura	**Componentes**	**Aplicação**
PICO	População, Intervenção, Comparação, Resultado	Intervenções e efeitos.
PECO	População, Exposição, Comparação, Resultado	Exposições e associações.
PCC	População, Conceito, Contexto	Revisões de âmbito.
SPIDER	Amostra, Fenómeno, Desenho, Avaliação, Tipo	Perguntas qualitativas e métodos mistos.

Escolha metodológica

A estrutura deve reflectir o objectivo e os tipos de evidência que a revisão pretende reunir.

Objectivo geral e objectivos específicos

Objectivo geral

Sintetizar sistematicamente a evidência científica sobre a utilização da inteligência artificial generativa nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação no ensino superior.

Objectivos específicos:

1. Identificar os contextos educativos e as populações;
2. Caracterizar as ferramentas de IA investigadas;
3. Descrever os desenhos metodológicos utilizados;
4. Identificar os resultados educativos avaliados;
5. Sintetizar os efeitos ou percepções reportados;
6. Identificar lacunas e prioridades de investigação.

Coerência

Os objectivos não devem prometer análises que os dados disponíveis podem não permitir realizar.

6. Critérios de elegibilidade

Finalidade

Especificar quais os estudos que poderão ser incluídos ou excluídos da revisão, utilizando definições operacionais.

Dimensão	**Inclusão**	**Exclusão**
População	Estudantes ou docentes do ensino superior.	Contextos escolares fora do âmbito.
Fenómeno	IA generativa em actividades educativas.	IA sem relação com ensino ou aprendizagem.
Contexto	Universidades e instituições de ensino superior.	Contextos não educativos.
Desenho	Estudos empíricos definidos no protocolo.	Documentos sem dados empíricos, se não elegíveis.
Resultados	Ensino, aprendizagem, avaliação ou experiência.	Resultados sem pertinência para a pergunta.

Critérios adicionais e operacionalização

Outras dimensões que podem ser definidas:

- Tipo de documento;
- Período de publicação;
- Idioma;
- Desenho metodológico;
- Tipo de resultado;
- Disponibilidade dos dados.

Evitar critérios vagos

Expressões como “estudos relevantes” ou “estudos adequados” não são suficientes sem regras explícitas de aplicação.

Formulação operacional

Serão incluídos estudos que investiguem explicitamente a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa em actividades de ensino, aprendizagem ou avaliação no ensino superior e apresentem dados empíricos relacionados com pelo menos um dos

Consistência entre pergunta e elegibilidade

Os critérios devem reflectir os conceitos centrais da pergunta.

- Como tratar estudos com populações mistas?
- Serão aceites resultados objectivos e percepções?
- Como tratar publicações múltiplas do mesmo estudo?
- Como proceder perante resultados incompletos?
- Que desenhos de investigação serão elegíveis?

Princípio

As decisões difíceis devem ser previstas sempre que possível, para promover consistência entre revisores.

7. Métodos de pesquisa: fontes de informação

Exemplos de fontes a considerar:

- Scopus;
- Web of Science;
- PubMed;
- ERIC;
- IEEE Xplore;
- ACM Digital Library;
- Repositórios institucionais;
- Registos de estudos;
- Listas de referências;
- Pesquisa de citações.

Selecção das fontes

A escolha deve ser justificada pela área científica, pergunta, cobertura documental e recursos disponíveis.

Estratégia de pesquisa

Exemplo conceptual

("artificial intelligence"OR "generative AI"OR ChatGPT)
AND
("higher education"OR universit* OR college*)
AND
(teaching OR learning OR assessment)

O protocolo deve indicar:

- Bases de dados e outras fontes;
- Campos de pesquisa;
- Operadores e limites;
- Filtros previstos e respectiva justificação;
- Estratégia completa para pelo menos uma fonte;
- Adaptação da sintaxe às restantes plataformas.

Pesquisa complementar

Para além das bases de dados, podem ser utilizadas:

- Pesquisa retrospectiva das referências;
- Pesquisa prospectiva de citações;
- Repositórios institucionais;
- Literatura cinzenta;
- Registos de estudos;
- Contacto com especialistas, quando justificado.

Documentação

Registar a fonte, a data, o procedimento, os resultados recuperados e a forma como foram integrados na selecção.

8. Selecção dos estudos

Etapas previstas:

1. Importação dos registos;
2. Identificação e remoção de duplicados;
3. Triagem de títulos e resumos;
4. Recuperação dos textos integrais;
5. Avaliação dos textos integrais;
6. Registo das razões de exclusão;
7. Resolução de divergências;
8. Preparação do conjunto final de estudos.

Revisores independentes

Sempre que viável, recomenda-se a avaliação independente por dois revisores, com critérios definidos previamente.

Fluxo conceptual de selecção dos estudos

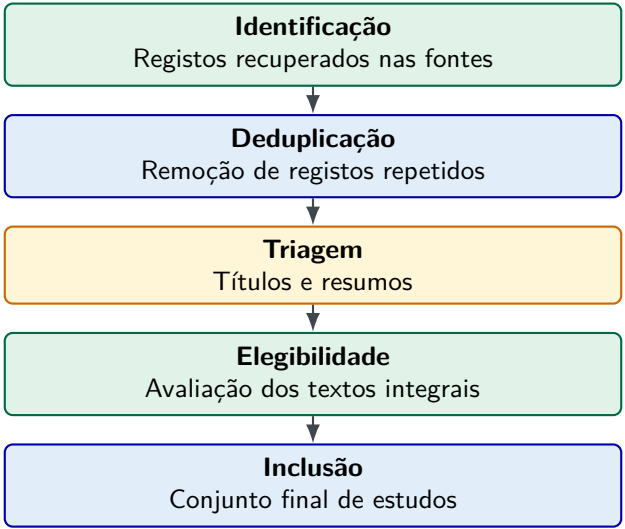


Diagrama de planeamento: os números efectivos só são apresentados depois da execução da pesquisa e da selecção.

9. Extracção e gestão dos dados

O protocolo deve definir:

- Quais os dados a recolher;
- Como serão registados;
- Quem realizará a extracção;
- Como será verificada a exactidão;
- Como serão resolvidas divergências.

Campo	**Informação**
Identificação	Autor, ano, título e DOI.
Contexto	País e instituição.
Objectivo	Finalidade do estudo.
Desenho	Método e procedimentos.
Participantes	Amostra e características.
Fenómeno	Intervenção ou exposição.
Resultados	Dados relacionados com a pergunta.
Análise	Métodos estatísticos ou qualitativos.
Limitações	Limitações declaradas e identificadas.

Teste-piloto do formulário de extracção

Antes da extracção integral, testar o formulário num pequeno conjunto de estudos elegíveis. O teste-piloto permite:

- Identificar campos ambíguos;
- Detectar dados difíceis de obter;
- Verificar a consistência entre revisores;
- Ajustar instruções de preenchimento;
- Identificar necessidades de informação adicional.

Transparência

As alterações ao formulário que afectem a recolha ou análise devem ser documentadas.

10. Avaliação do risco de viés

Conceito

O risco de viés é a possibilidade de os resultados de um estudo serem sistematicamente distorcidos devido ao desenho, condução, medição ou análise.

Ferramenta	**Utilização típica**	**Consideração**
RoB 2	Ensaios aleatorizados.	Domínios específicos do risco de viés.
ROBINS-I	Intervenções não aleatorizadas.	Confundimento e outros domínios.
QUADAS-2	Exactidão diagnóstica.	Perguntas de desempenho diagnóstico.
JBI	Diversos desenhos.	Seleccionar ferramenta específica.
MMAT	Métodos mistos.	Aplicar segundo as orientações.
AMSTAR 2	Revisões sistemáticas.	Avaliação crítica de revisões.

Procedimento de avaliação do risco de viés

O protocolo deve indicar:

1. Quem realizará a avaliação;
2. Se haverá dois avaliadores independentes;
3. Como serão resolvidas divergências;
4. Quais os domínios e regras de classificação;
5. Como serão registadas as justificações;
6. Como os resultados serão utilizados na síntese.

Atenção

Não se deve reduzir a avaliação a uma pontuação global arbitrária quando a ferramenta não recomenda esse procedimento.

11. Estratégia de síntese

A escolha da síntese depende de:

- Pergunta de investigação;
- Desenhos metodológicos;
- Populações e contextos;
- Definições e medidas dos resultados;
- Comparabilidade dos dados;
- Disponibilidade de informação quantitativa;
- Heterogeneidade clínica e metodológica.

Síntese narrativa

Organiza e interpreta os resultados, identificando padrões, diferenças e limitações.

Meta-análise

Combina estimativas quantitativas quando existe justificação metodológica.

Modelos de efeitos fixos e aleatórios

Modelo de efeitos fixos
Assume que os estudos estimam um efeito comum, sujeito à variação amostral.

Modelo de efeitos aleatórios
Admite que o efeito verdadeiro pode variar entre estudos.

$$\hat{\theta}_i = \theta_i + \varepsilon_i$$

$$\theta_i = \mu + u_i$$

Onde:

- $\hat{\theta}_i$: estimativa observada;
- θ_i: efeito verdadeiro do estudo;
- ε_i: erro amostral;
- μ: efeito médio;
- u_i: variação entre efeitos verdadeiros.

Pesos e estimativa combinada

Num modelo de efeitos aleatórios, uma forma comum de calcular os pesos é:

$$w_i = \frac{1}{v_i + \tau^2}$$

em que:

- v_i é a variância amostral;
- τ^2 é a variância entre estudos.

A estimativa combinada pode ser expressa por:

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i \hat{\theta}_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i}$$

Nota metodológica

Heterogeneidade estatística

A heterogeneidade representa diferenças entre os resultados dos estudos para além da variação amostral esperada.
Uma estatística frequentemente utilizada é I^2:

$$I^2 = \max\left(0, \frac{Q - (k-1)}{Q}\right) \times 100\%$$

Onde:

- Q: estatística de heterogeneidade de Cochran;
- k: número de estudos.

Interpretação

A interpretação deve considerar o número de estudos, a precisão das estimativas e a natureza dos dados. Não deve ser aplicado um limiar isolado de forma automática.

Medidas de efeito

Resultado	**Medida possível**	**Consideração**
Binário	Risco relativo ou odds ratio	Definir evento e grupo de referência.
Contínuo, mesma escala	Diferença de médias	Unidades comparáveis.
Contínuo, escalas diferentes	Diferença de médias padronizada	Confirmar conceito medido.
Tempo até evento	Hazard ratio	Considerar a dimensão temporal.
Qualitativo	Síntese temática	Definir procedimentos analíticos.

O protocolo deve definir previamente as medidas de efeito adequadas aos resultados principais.

Análises adicionais

Quando justificadas, podem ser previstas:

- Análises por subgrupos;
- Análises de sensibilidade;
- Meta-regressão;
- Análises segundo o risco de viés;
- Avaliação de dados em falta;
- Investigação de fontes de heterogeneidade.

Cautela

Múltiplas análises exploratórias sem justificação podem aumentar a probabilidade de interpretações espúrias.

12. Viés de publicação e certeza da evidência

Viés de publicação

Pode ocorrer quando a probabilidade de publicação depende dos resultados, da direcção do efeito ou de outras características.

Possíveis procedimentos:

- Avaliação de gráficos de funil, quando aplicável;
- Testes estatísticos associados, com cautela;
- Consideração de literatura não publicada;
- Análise das limitações da evidência disponível.

Certeza da evidência

A abordagem GRADE pode ser utilizada, quando apropriada, para avaliar a confiança no conjunto de resultados.

13. Registo prospectivo do protocolo

O registo cria um registo datado do plano da revisão.
Pode contribuir para:

- Facilitar a descoberta de revisões em curso;
- Reduzir duplicação desnecessária de esforços;
- Tornar explícitas as decisões planeadas;
- Comparar o protocolo com os métodos finais.

Importante

O registo não substitui a elaboração do protocolo nem garante a sua qualidade científica.

PRISMA-P: orientação para protocolos

PRISMA-P 2015

Orientação desenvolvida para melhorar a transparência e a completude do relato dos protocolos de revisões sistemáticas e meta-análises.

A lista de verificação organiza elementos relacionados com:

- Informação administrativa;
- Introdução;
- Métodos;
- Planeamento da pesquisa e selecção;
- Extracção e avaliação;
- Síntese dos resultados.

`https://www.prisma-statement.org/protocols`

PROSPERO

Finalidade

PROSPERO é um registo internacional de revisões sistemáticas, com critérios de elegibilidade próprios.

Antes de submeter:

1. Consultar as regras actuais;
2. Confirmar a elegibilidade da revisão;
3. Preparar a informação solicitada;
4. Rever a exactidão dos dados;
5. Submeter segundo os procedimentos vigentes;
6. Guardar o identificador e a versão registada.

`https://www.crd.york.ac.uk/prospero/`

Atenção

Nem todos os tipos de revisão são necessariamente elegíveis.

Open Science Framework (OSF)

O OSF disponibiliza opções de registo e pré-registo, incluindo modelos para:

- Revisões sistemáticas;
- Revisões de âmbito;
- Meta-análises;
- Outros planos de investigação.

Antes da submissão, verificar:

- O modelo adequado ao desenho;
- As condições de submissão;
- As opções de visibilidade e embargo;
- A atribuição de identificadores persistentes.

`https://osf.io/registries/`

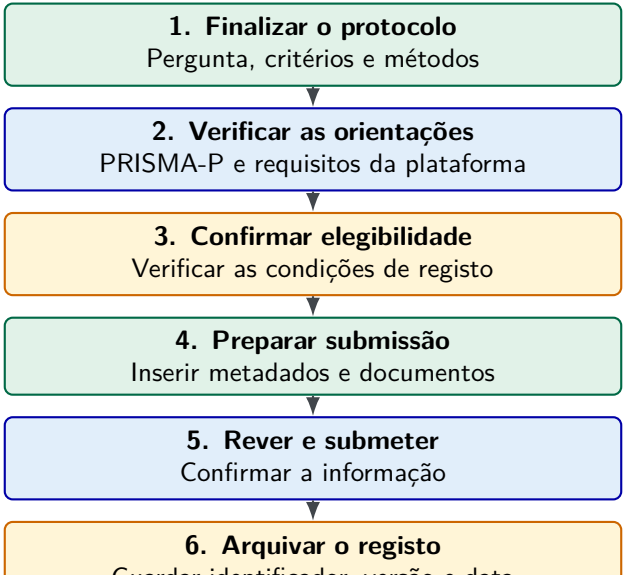
Recursos de relato e registo

Recurso	Finalidade	Decisão
PRISMA-P	Orientar o relato do protocolo.	Aplicar a lista de verificação.
PROSPERO	Registo de revisões elegíveis.	Confirmar os critérios da plataforma.
OSF Registries	Registo de planos de investigação.	Escolher o modelo e opções adequadas.
Repositório institucional	Disponibilização e preservação.	Verificar políticas e metadados.

Distinção fundamental

PRISMA-P é uma orientação de relato; PROSPERO e OSF são recursos de registo.

Sequência recomendada para o registo



14. Alterações ao protocolo

Alterações podem ser necessárias devido a:

- Indisponibilidade de uma fonte;
- Necessidade de clarificar critérios;
- Impossibilidade de obter determinados dados;
- Diversidade metodológica inesperada;
- Número insuficiente de estudos;
- Incompatibilidade entre medidas de resultado;
- Correcção de erros na estratégia.

Princípio de transparência

O problema não é alterar o protocolo, mas fazê-lo sem registo, justificação ou declaração das possíveis consequências.

Como documentar uma alteração?

Cada alteração importante deve incluir:

1. Método originalmente previsto;
2. Descrição da alteração;
3. Data da decisão;
4. Justificação metodológica;
5. Fase da revisão em que ocorreu;
6. Consequências possíveis;
7. Responsável pela aprovação;
8. Actualização do registo, quando aplicável.

Decisões posteriores

Se a alteração ocorrer depois de conhecidos os resultados, isso deve ser declarado explicitamente.

15. Ética, financiamento e conflitos de interesse

Aspectos éticos

- Utilização de dados publicados;
- Contacto com autores ou participantes;
- Utilização de dados individuais não publicados;
- Protecção de informação confidencial;
- Necessidade de apreciação ética institucional.

Financiamento

Identificar fontes de financiamento e o papel dos financiadores na pergunta, selecção, análise e publicação.

Conflitos de interesse

Declarar interesses financeiros, profissionais ou outros relevantes para a interpretação do trabalho.

16. Controlo de qualidade do protocolo

Antes da submissão, verificar:

- ☐ O título identifica o documento como protocolo?
- ☐ A justificação está sustentada na literatura?
- ☐ A pergunta está claramente formulada?
- ☐ Os objectivos são coerentes?
- ☐ Os critérios são operacionais?
- ☐ As fontes estão identificadas e justificadas?
- ☐ A estratégia de pesquisa está detalhada?
- ☐ O processo de selecção está descrito?
- ☐ O formulário de extracção está definido?
- ☐ A ferramenta de risco de viés é adequada?
- ☐ O plano de síntese está explicitado?
- ☐ O registo e as alterações estão previstos?

17. Actividade prática

Título

Redacção de um protocolo completo para uma revisão sistemática.

Objectivo da actividade

Desenvolver um protocolo coerente, executável e suficientemente detalhado para avaliação científica.

Tema

Pode decorrer da dissertação, tese ou projecto de investigação do participante, desde que seja adequado a uma revisão sistemática e tenha uma pergunta delimitada.

Actividade prática — Etapa 1: definir o tema

Preencher os seguintes campos:

Campo	**Descrição**
Título provisório	Definição do tema da revisão.
Problema científico	Problema que motiva a investigação.
Lacuna científica	Incerteza que permanece na literatura.
Pergunta	Pergunta delimitada da revisão.
Objectivo geral	Finalidade central.
Objectivos específicos	Etapas verificáveis.
Tipo de revisão	Tipo de revisão a realizar.
Área científica	Domínio de investigação.

Actividade prática — Etapa 2: definir os métodos

Componente	Descrição prevista
Critérios de inclusão	Estudos elegíveis.
Critérios de exclusão	Estudos não elegíveis.
Fontes de informação	Bases de dados e outras fontes.
Estratégia de pesquisa	Expressões e operadores.
Data da pesquisa	Datas ou período previsto.
Gestão dos registos	Importação e deduplicação.
Selecção	Triagem e texto integral.
Extracção	Dados a recolher.
Risco de viés	Ferramenta e procedimento.
Síntese	Abordagem narrativa ou quantitativa.
Registo	Plataforma pretendida.
Alterações	Procedimento de documentação.

Actividade prática — Etapa 3: equipa e recursos

Identificar:

- Membros da equipa;
- Responsabilidades de cada membro;
- Acesso às bases de dados;
- Ferramentas de gestão de referências;
- Ferramentas de selecção e extracção;
- Recursos para análise qualitativa ou estatística;
- Necessidades de apoio especializado;
- Limitações de tempo e recursos.

Actividade prática — Etapa 4: versão para avaliação

A versão submetida deve incluir:

1. Documento completo e coerente;
2. Referências bibliográficas verificáveis;
3. Estratégia de pesquisa preliminar;
4. Critérios de elegibilidade operacionais;
5. Plano de selecção e extracção;
6. Plano de avaliação do risco de viés;
7. Estratégia de síntese;
8. Lista de verificação;
9. Plataforma de registo pretendida;
10. Declarações de financiamento e conflitos.

Distinção

Indicar uma plataforma pretendida não significa que o protocolo já esteja registado.

18. Modelo-base de protocolo

Título: [Título completo da revisão sistemática]

1. Informação administrativa

Autores, afiliações, autor correspondente, equipa, financiamento, conflitos de interesse, versão, data e registo.

2. Introdução e justificação

Problema, conhecimento existente, lacuna e relevância.

3. Pergunta e objectivos

Pergunta delimitada, objectivo geral e objectivos específicos.

4. Critérios de elegibilidade

População, fenómeno, contexto, desenhos, resultados, documentos, idiomas e limites temporais.

Modelo-base — Métodos e transparência

5. Fontes e estratégia de pesquisa
Bases de dados, fontes complementares e estratégias completas.
6. Selecção dos estudos
Deduplicação, triagem, textos integrais e divergências.
7. Extracção e gestão dos dados
Campos, formulário e verificação.
8. Avaliação do risco de viés
Ferramenta e procedimentos.
9. Síntese e análise
Métodos narrativos, estatísticos e análises adicionais.
10. Alterações, registo e disseminação
Procedimentos de documentação e divulgação.

19. Grelha de avaliação da actividade

Critério	Peso	Indicador
Justificação científica	10%	Problema e lacuna sustentados.
Pergunta e objectivos	10%	Clareza e coerência.
Elegibilidade	10%	Critérios operacionais.
Pesquisa e selecção	15%	Procedimentos reproduzíveis.
Extracção de dados	10%	Campos adequados.
Risco de viés	10%	Ferramenta apropriada.
Síntese e análise	15%	Plano metodológico justificado.
Registo e alterações	10%	Transparência documental.
Redacção e referências	10%	Rigor e qualidade documental.
Total	**100%**	

20. Síntese do módulo

A qualidade de um protocolo depende da coerência entre:

1. Pergunta e objectivos;
2. Critérios de elegibilidade;
3. Métodos de pesquisa e selecção;
4. Extracção e gestão dos dados;
5. Avaliação do risco de viés;
6. Estratégia de síntese;
7. Registo e gestão de alterações.

Produto esperado

Um protocolo de revisão sistemática completo, coerente e documentado, preparado para avaliação científica e eventual registo numa plataforma adequada.

21. Questões de consolidação

1. Qual é a função científica de um protocolo?
2. Que diferenças existem entre protocolo, registo e relatório?
3. Como demonstrar uma lacuna científica?
4. Por que razão os critérios devem ser operacionais?
5. Que elementos devem constar da pesquisa?
6. Como resolver divergências na selecção?
7. Que dados devem ser definidos na extracção?
8. Como escolher uma ferramenta de risco de viés?
9. Quando pode ser apropriada uma meta-análise?
10. Qual é a diferença entre risco de viés e certeza?
11. Qual é a função da orientação PRISMA-P?
12. Como verificar a elegibilidade no PROSPERO?
13. Que alternativas de registo existem?

22. Referências bibliográficas

1. Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., et al. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*, 4, 1. https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1
2. Shamseer, L., Moher, D., Clarke, M., et al. (2015). PRISMA-P 2015: Elaboration and explanation. *BMJ*, 349, g7647. https://doi.org/10.1136/bmj.g7647
3. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
4. Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. (eds.). (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. https://training.cochrane.org/handbook
5. Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., et al. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration. *BMJ*, 372, n160. https://doi.org/10.1136/bmj.n160

Referências bibliográficas

6. Sterne, J. A. C., Savović, J., Page, M. J., et al. (2019). RoB 2: A revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ*, 366, l4898. https://doi.org/10.1136/bmj.l4898
7. Sterne, J. A. C., Hernán, M. A., Reeves, B. C., et al. (2016). ROBINS-I. *BMJ*, 355, i4919. https://doi.org/10.1136/bmj.i4919
8. Shea, B. J., Reeves, B. C., Wells, G., et al. (2017). AMSTAR 2. *BMJ*, 358, j4008. https://doi.org/10.1136/bmj.j4008
9. Higgins, J. P. T., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ*, 327, 557–560. https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557
10. GRADE Working Group. https://www.gradeworkinggroup.org/
11. PROSPERO. https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
12. Open Science Framework. https://osf.io/registries/
13. EQUATOR Network. https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma-protocols/

MÓDULO 8

PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

Planeamento, transparência, avaliação científica e registo

Da pergunta de investigação ao protocolo executável e reproduzível

Fernando Mucomole
Universidade Eduardo Mondlane
Maputo – Moçambique | 2026